Postpilot: Plan bis zum Livegang

Was noch zu tun ist, damit die App mit Vercel und Supabase echten Nutzern zur Verfügung steht.

Stand: 19.10.2026 · Branch **claude/postpilot-mvp** · Aufwandsangaben sind meine grobe Schätzung, Preise und Limits der Dienste müssen vor dem Start geprüft werden.

1. Wo wir stehen

Fertig und getestet	Für den Livegang noch offen
• App-Oberfläche (Aufgaben, Post, Zahlen, Antworten) • Automatisches Speichern mit Rückgängig, eine Rückfrage bei Unsicherheit • Regel-Erkennung ohne KI, KI nur als Rückfall • Fristenlogik mit Tests • Brief-PDF nach DIN 5008, Trockenlauf • E-Mail-Eingang und Eingangskorb (mit Test-Attrappen)	• **Keine Nutzerkonten:** Daten liegen nur im Browser, der Eingangskorb kennt nur einen Nutzer • **Keine Datenbank** und keine Synchronisation zwischen Geräten • **KI-Endpunkte sind offen:** Jeder, der die Adresse kennt, könnte deinen API-Key verbrauchen • E-Mail-Dienst, Domain und Eingangsadresse fehlen • Kein echter Briefversand, keine Bezahlung • Datenschutz-Dokumente, rechtliche Prüfung, Fehlerüberwachung fehlen • Regeln nur an eigenen Beispielbriefen getestet

2. Zielbild



Supabase (so heißt der Dienst) liefert die Datenbank (Postgres), die Anmeldung und optional einen Speicher für Dateien. Jeder Nutzer sieht dank „Row Level Security" nur seine eigenen Zeilen. Die App selbst bleibt eine statische Seite auf Vercel, die Server-Funktionen laufen ebenfalls dort.

3. Entscheidungen vorab

Frage	Meine Empfehlung	Begründung
Eigenes Vercel-Projekt?	**Ja, neues Repo und neues Vercel-Projekt**	Das jetzige Repo ist die Steuerbase-Landingpage mit eigenen Google-Zugängen und Buchungsfunktionen. Postpilot dort mitzuführen vermischt Zugänge und Veröffentlichungen.
Datenbank	**Supabase, Region EU (Frankfurt)**	Postgres, Login und Zugriffsschutz aus einer Hand. EU-Region ist für Datenschutz sinnvoll.
Scans speichern?	**Nur das Ergebnis speichern, Original nach der Verarbeitung löschen** (später optional als Archiv)	Weniger sensible Daten bei uns, kleineres Datenschutzrisiko, niedrigere Speicherkosten.
Anmeldung	**E-Mail-Link (kein Passwort)**	Einfach für Nutzer, keine Passwörter zu verwalten.
E-Mail-Eingang	Dienst mit EU-Anbindung wählen (z. B. Postmark, Mailgun)	Jeder Nutzer bekommt eine eigene Adresse. Dienst nach EU-Standort, Preis und Weiterleitungs-Webhook auswählen.
Briefversand	**LetterXpress zum Start**, Deutsche Post später	Dokumentierte API. Testmodus, Einschreiben und aktuelle Preise erst beim Anbieter erfragen.
Bezahlung	Stripe: Abo plus Prepaid-Guthaben für Briefe	Briefe kosten echtes Geld und müssen vorab gedeckt sein.
Wer prüft Fristen und Texte?	Anwalt oder Steuerberater	Falsche Fristen sind das größte Risiko für Nutzer und für dich.

4. Phasenplan

Wer: Ich baue es · Du brauchst du selbst (Konto, Entscheidung, Vertrag) · Extern Fachperson

Phase 0: Konten und Entscheidungen · 1–2 Tage

Aufgabe	Wer
Entscheidungen aus Abschnitt 3 treffen, Namen und Domain festlegen (z. B. postpilot.de prüfen)	Du
Konten anlegen: Vercel (Team), Supabase (EU-Region), Anthropic (API-Key mit Ausgabenlimit), E-Mail-Dienst, LetterXpress, Stripe	Du
Prüfen: Ist der kostenlose Vercel-Tarif für ein kommerzielles Produkt erlaubt? Funktionslaufzeit und Größenlimits ausreichend für das Auslesen von Scans?	Du
Neues Repo und Vercel-Projekt aufsetzen, Code aus dem Branch übernehmen, Vorschau-Umgebung (Staging) einrichten	Ich

Phase 1: Datenbank und Login · 3–4 Tage

Aufgabe	Wer
Tabellen anlegen: Profile, Dokumente, Aufgaben, Antworten, Eingangsadressen, Briefe, Guthaben	Ich
Zugriffsschutz (Row Level Security) auf jeder Tabelle, mit Test, dass Nutzer A nie Daten von Nutzer B sieht	Ich
Anmeldung per E-Mail-Link einbauen, App von lokalem Speicher auf Supabase umstellen, bestehende lokale Daten einmalig übernehmen	Ich
Redis-Eingangskorb durch Supabase ersetzen	Ich

Phase 2: Posteingang · 3–4 Tage

Aufgabe	Wer
Domain für Eingangsadressen einrichten (DNS, MX-Eintrag), pro Nutzer eine eigene Adresse	Du + Ich
Webhook absichern (Signatur prüfen), Anhänge verarbeiten, Größen- und Dateitypgrenzen, Dubletten und Spam abfangen	Ich
Text aus PDFs lesen, bevor die KI gefragt wird (spart Kosten)	Ich
Echtes Weiterleiten aus Caya testen, mit mindestens 3 echten Briefen	Du + Ich
Bei Caya nachfragen: API, Partnerprogramm, Inhalt der Weiterleitung	Du

Phase 3: KI, Kosten und Qualität · 2–3 Tage

Aufgabe	Wer
KI-Endpunkte nur mit Login erlauben, Begrenzung pro Nutzer und Tag, Größenlimit für Uploads	Ich
API-Key als Umgebungsvariable in Vercel, Ausgabenlimit bei Anthropic setzen und Verbrauch beobachten	Du
Erkennungsquote an 20–30 echten, geschwärzten Briefen messen: Wie viele schaffen die Regeln allein, wo irrt die KI? Daraus Modell (Haiku oder Sonnet) und Aufwandsstufe wählen	Du liefert Briefe · Ich misst
Fehlerüberwachung einrichten (z. B. Sentry) ohne Briefinhalte in Logs	Ich

Phase 4: Briefversand und Bezahlung · 3–4 Tage, plus Wartezeit beim Anbieter

Aufgabe	Wer
LetterXpress: Konto, Testmodus, Einschreiben und aktuelle Preise klären, Vertrag zur Auftragsverarbeitung abschließen	Du
Versender anbinden (Test, dann live), Status des Briefs zurückmelden, Fehler abfangen	Ich
Stripe: Prepaid-Guthaben aufladen, Abbuchung pro Brief, Belege	Ich
Entscheiden, welche Briefe ohne Original-Unterschrift versendet werden dürfen (siehe Abschnitt 5)	Extern

Phase 5: Erinnerungen und Feinschliff · 2–3 Tage

Aufgabe	Wer
Erinnerung 7 und 1 Tag vor der Frist per E-Mail oder Mitteilung (geplanter Job auf Vercel oder Supabase)	Ich
Feiertage je Bundesland in die Fristberechnung	Ich
Als App installierbar machen (PWA), Barrierefreiheit prüfen, Test mit echten Handys	Ich

5. Recht und Datenschutz (läuft parallel, früh starten)

Das braucht eine Fachperson. Ich liefere nur die Vorbereitung. Nichts davon ist Rechtsberatung.

- **Auftragsverarbeitungsverträge** mit Supabase, Vercel, Anthropic, E-Mail-Dienst, LetterXpress und Stripe. Prüfen, wo die Daten verarbeitet werden und welche Aufbewahrungszeiten gelten.
- **Dokumente:** Datenschutzerklärung, Impressum, AGB, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Lösch- und Aufbewahrungskonzept.

- **Fristen und Haftung:** Haftungshinweis, Formulierung „Hinweis, keine Rechtsberatung", Prüfung der Rechenregeln durch Anwalt oder Steuerberater. Offene Frage, ob die App als Rechtsdienstleistung gilt.
- **Schriftform und Unterschrift:** Vom Dienst gedruckte Briefe haben keine Originalunterschrift. Bei Kündigungen und manchen Einsprüchen kann das ein Problem sein. Bis zur Klärung solche Briefe nicht anbieten.
- **Zustellnachweis:** Für fristwahrende Schreiben ein Einschreiben anbieten oder deutlich davon abraten, ohne es zu versenden.
- **Sicherheit:** Verschlüsselte Übertragung und Speicherung, Zugriffsschutz an jeder Tabelle, Schlüssel nur in Umgebungsvariablen, keine Briefinhalte in Logs, Backups prüfen.

6. Risiken

Risiko	Was dagegen hilft
Falsche Frist wird erkannt	Ein-Tipp-Check bei Post mit Rechtsfolgen, früher Erinnerungstermin als Puffer, rechtliche Prüfung der Regeln
API-Kosten laufen aus dem Ruder	Login-Pflicht, Limit pro Nutzer, Ausgabenlimit bei Anthropic, Regeln vor KI
Daten eines Nutzers werden bei einem anderen sichtbar	Row Level Security auf jeder Tabelle, automatischer Test dafür
Caya liefert keine brauchbare Weiterleitung	Früh mit echter Post testen, Handyfoto als zweiter Weg
Brief geht doppelt oder falsch raus	Eine Bestätigung vor dem Senden, Dublettenschutz, Guthaben vorab prüfen
Regel-Erkennung ist schlechter als gedacht	Messen an echten Briefen vor dem Start, KI-Rückfall stärker nutzen
Rechtliche Hürden (Schriftform, Rechtsdienstleistung)	Fachperson früh einbinden, kritische Briefe zunächst nicht anbieten

7. Reihenfolge und Zeitrahmen

Zeitraum	Meilenstein
Woche 1	Konten, Entscheidungen, neues Projekt, Datenbank und Login laufen auf der Vorschau-Umgebung
Woche 2	Posteingang mit echter Caya-Weiterleitung, KI-Schutz und Kostenlimit, Messung an echten Briefen
Woche 3	Briefversand im Testmodus, Bezahlung mit Stripe, Erinnerungen
Woche 4	Datenschutz- und Rechtsdokumente fertig, Fehlerüberwachung, Fehler beheben
Danach, 2 Wochen	**Geschlossene Beta mit 5–10 Personen**, Rückmeldungen einarbeiten, danach öffentlicher Start

Rund 3–4 Wochen reine Entwicklung. Wartezeiten bei Anbietern (Verträge, Domain, Prüfung durch Fachpersonen) kommen dazu und sind der eigentliche Zeitfaktor.

8. Checkliste für den Start der Beta

- ☐ Eigene Domain, Zertifikat, Weiterleitung an Vercel
- ☐ Supabase: Zugriffsschutz an allen Tabellen getestet, Backups an
- ☐ KI-Endpunkte nur mit Login, Ausgabenlimit gesetzt
- ☐ Echte Caya-Post läuft von Weiterleitung bis Aufgabe durch
- ☐ Erkennungsquote an echten Briefen gemessen und akzeptabel
- ☐ Briefversand im Testmodus erfolgreich, Verträge unterschrieben
- ☐ Datenschutzerklärung, Impressum, AGB veröffentlicht
- ☐ Haftungshinweis zu Fristen sichtbar
- ☐ Fehlerüberwachung aktiv, Support-E-Mail eingerichtet
- ☐ Löschfunktion für Nutzerdaten funktioniert

9. Was ich als Nächstes von dir brauche

- Entscheidung: **neues Repo und neues Vercel-Projekt** (empfohlen) ja oder nein
- Name und gewünschte **Domain**
- Konten bei **Vercel, Supabase (EU) und Anthropic** (Zugänge nicht im Chat schicken, sondern selbst in die Umgebungsvariablen eintragen)
- Zwei bis drei **geschwärzte echte Briefe** zum Testen
- Antwort von Caya zu API, Weiterleitung und Partnerprogramm